ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole

Bosnasco, Settembre 2020

DI COSA PARLIAMO …

Unità Territoriali Regionali

Coltivazione in atto

Fondi Chiusi

Graminacee

Leguminose

Loietto

Prato stabile

Marcita

Palude

Salvaguardia colture

Chi paga i danni?

Periodi per il raccolto

Foresta di aghifoglie

Foresta di latifoglie

Bosco di ontani

Presidi Sanitari

Riso crodo

Attività svolte dall'UTR

- Realizzazione e approvazione del Piano Faunistico venatorio e di miglioramento ambientale del territorio provinciale;
- Istituzione e gestione degli Istituti venatori pubblici (zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione);
- Istituzione e controllo degli Istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico venatorie, Zone addestramento e allenamento cani);
- Istituzione e la nomina dei Comitati di gestione e il controllo degli Ambiti territoriali di caccia;
- Prevenzione, accertamento e liquidazione indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole;

Attività svolte dall'UTR

- Redazione di progetti di miglioramento ambientale;
- Organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;
- Realizzazione di corsi ed esami per l'abilitazione alla forme di caccia di specializzazione, in particolare: selecontrollori per la caccia di selezione agli ungulati, biometristi, cacciatori accompagnatori esperti, cacciatori al cinghiale in braccata;
- Organizzazione dei corsi ed esami per gli operatori abilitati al controllo della fauna selvatica (art. 41 L.R. 26/93);
- Realizzazione di piani di controllo per le specie invasive;
- Censimenti della fauna e redazione dei Piani di prelievo della fauna cacciabile;
- Approvazione delle integrazioni provinciali al Calendario venatorio regionale.

COLTIVAZIONI IN ATTO

Sono coltivazioni in atto ***(Art. 15 comma 7 L. 157/92 – Art. 37 comma 8 LR 26/93)*****:**

a) i terreni con coltivazioni erbacee da seme;

b) i frutteti specializzati;

c) i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto;

d) i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto;

e) L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni.

QUALCHE ESEMPIO…

Terreni in attualità di coltivazione

• **Colture cerealicole, orticole ed erbacee da seme:**	dalla semina al raccolto
• **Prati naturali ed artificiali :**	falciatura (fioritura)
• **Frutteti e Vigneti:**	fino al raccolto
• **Terreni rimboschiti:**	successivo alla piantumazione
• **Pioppeti:**	fino al terzo anno dopo l'impianto
• **Vivai, frutteti e colture arboree specializzate**	Sempre

QUALCHE ESEMPIO…

… più in dettaglio …

- **Risaia:** dalla semina al raccolto
- **Marcita:** sempre
- **Vivaio:** sempre
- **Vigneto:** fino a maturazione e raccolta dell'uva
- **Prato erba medica:** quando l'erba è pronta allo sfalcio
- **Prato stabile:** sempre
- **Ortaglia:** sempre
- **Colture cerealicole:** dalla semina al raccolto

FONDI CHIUSI (art. 37 L.R. 26/93)

L'esercizio della caccia è vietato nei fondi chiusi, suddivisi nelle seguenti tipologie:

- Fondi chiusi istituiti per la salvaguardia di colture agricole specializzate, segnalati mediante apposita tabellatura lungo il perimetro dell'area interessata;
- Fondi rustici chiusi: fondi delimitati da rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore ad 1,20 m. o da specchi o da corsi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
- Fondi dove è praticato l'allevamento ed il pascolo del bestiame adeguatamente delimitati da recinzioni fisse, barriere o elementi naturali.

GRAMINACEE *(Poaceae)*

- Le **graminacee** sono una famiglia di piante diffuse a livello globale, sia annuali che perenni, prive di rami e fusto legnoso e sostanzialmente erbacee. Comprende 500 generi e tra 5000 e 9000 specie di cui circa 350 italiane. Nella regione mediterranea, allo stato spontaneo, pur localizzandosi soprattutto in ambienti aperti, occupano praticamente tutti i tipi di habitat, dai boschi ai luoghi umidi, dalle dune sabbiose agli ambienti rurali.

- Si spingono a tutte le latitudini, con notevole escursione altimetrica. Sono piante perfettamente adattate ai climi aridi, anche se non mancano specie mesofile e altre persino acquatiche. Notevole l'importanza nel quadro del rivestimento vegetale della terra: costituiscono fitte formazioni vegetali molto estese alle quali conferiscono una particolare fisionomia come praterie, savane, steppe.

- Dominano i biomi delle savane, delle praterie e delle steppe e interi gruppi animali (es. ungulati) si sono evoluti contestualmente. Particolare importanza assumono anche nella storia e nell'economia umana. La coltura dei cereali è alla base dello sviluppo delle prime società civilizzate.

GRAMINACEE *(Poaceae)*

Possiamo suddividere le **graminacee** in **due gruppi**, che corrispondono rispettivamente

- alle **piante coltivate**
- alle erbe che crescono **spontaneamente**.

GRAMINACEE COLTIVATE

Appartengono al gruppo delle **graminacee coltivate** i **cerali** come il **frumento, il mais o granturco, l'avena, l'orzo, la segale e il riso** ma anche il **bambù**, la **canna da zucchero**; sono piante da cui derivano numerosi prodotti alimentari di base (farine, olio, etc.).

GRAMINACEE SPONTANEE

Appartengono al gruppo delle **graminacee spontanee:**

- la **gramigna** (detta anche erba canina - cresce dovunque in modo molto rapido, è perenne e molto resistente - esistono due tipi di gramigne che fioriscono entrambe nella stagione estiva: una è *l'Agropyrum repens*, la più diffusa in Europa, con la spiga doppia, zigzagata oppure liscia), l'altra è la *Cynodon dactylon*, la nostrana, la variante più diffusa in Italia e che è propriamente detta l'erba canina);
- la **logliarella** (è di piccole dimensioni e presenta piccole spighe come inflorescenze);
- l'**erba codolina** (coda di topo - pianta perenne che può raggiungere anche altezze elevate);
- il **paleo dei prati** (chiamata comunemente **erba fienarola**);
- l'**erba mazzolina** o **dattile** (***Dactylis glomerata*** - conosciuta anche con il nome **pannocchina -** è una pianta molto rustica, sopporta temperature invernali basse, condizioni di siccità e tutti i tipi di terreno);
- il *Lolium multiflorum* L. (nomi comuni: **loietto italico**, loiessa) è una graminacea di origine mediterranea; la loiessa è stata introdotta in coltura proprio in Italia, nella Valle padana, da cui si è diffusa in Europa ed anche in altri continenti, divenendo una delle graminacee di maggior impiego.

Graminacee
con foglie a nastro ('a filo d'erba')

Agropyrum repens

Cynodon dactylon

Loietto

Foto 1 - Erba canina

Foto 2 - Erba mazzolina

Foto 3 - Paleo dei prati

Foto 4 - Logliarella

Foto 5 - Coda di topo

Foto 6 - Gramigna dei prati

ERBACEE famiglia LEGUMINOSE

Le erbacee sono piante non legnose che presentano un fusto erbaceo, sono presenti specie annuali, biennali e perenni nonché piante ornamentali da foglia e da fiore.

L'ordine delle Leguminose comprende piante erbacee o arbustive conosciute dai tempi più antichi per il loro potere nutritivo, in quanto ricche di proteine e utili al terreno dove crescono perché vi rilasciano sali d'azoto. La famiglia delle Papilionacee, con il fiore a forma di farfalla, comprende le leguminose più note: fagioli, piselli, ceci e soia.

Sono generi di piante **erbacee** appartenenti alla famiglia delle ***Fabaceae*** (o **Leguminose**)**:**

Trifoglio (*trifolium*): come molte altre leguminose, il trifoglio ospita fra le sue radici dei batteri simbionti capaci di fissare l'azoto atmosferico; viene utilizzato di conseguenza nel sistema di rotazione delle colture per migliorare la fertilità del suolo. Molte specie di trifoglio sono notevolmente ricche di proteine e vengono coltivate come foraggio per il bestiame. Non resiste molto bene al freddo, e predilige i terreni argillosi; tuttavia si adatta a quasi ogni tipo di suolo, purché non sia eccessivamente impregnato d'acqua.

Erba medica (*medicago sativa*): è una pianta perenne, con apparato radicale fittonante che può arrivare anche a una lunghezza di 3–5 m; presenta una corona basale da cui si originano steli più o meno eretti che possono raggiungere il metro di altezza, cavi all'interno. Le foglie sono trifogliate e si distinguono da quelle dei trifogli in quanto la foglia centrale non è sessile ma picciolata. La pianta rifugge i terreni acidi, producendo su terreni ricchi di calcio freschi e profondi. Il medicaio è un prato poliennale che è in grado di fornire anche diversi tagli in un anno. L'erba medica, anche in ragione della sua provenienza da regioni aride, soffre degli eccessi di umidità durante il periodo vegetativo, mentre tollera bene l'umidità durante il riposo: dal che ne consegue che se viene coltivata in zone ad elevata piovosità estiva un ottimo sgrondo del terreno si rende necessario.

Veccia (*vicia satina*): le foglie sono composte, mentre le foglioline appaiono lanceolate. I fiori posseggono petali di colorazione fucsia con simmetria zigomorfa. Produce un legume i cui semi vengono solitamente consumati dagli uccelli. Viene spesso utilizzata come foraggio e per il sovescio (pratica agronomica consistente nell'interramento di apposite colture allo scopo di mantenere o aumentare la fertilità del terreno).

Queste tre leguminose sono erbe gradite ma un po' troppo ricche di proteine e calcio: adatte quindi all'alimentazione di cuccioli e madri in lattazione, decisamente meno per i lagomorfi adulti.

Trifoglio

Erba Medica

Veccia

PRATO STABILE

Un **prato stabile** è un prato che **non ha subito alcun intervento di aratura o dissodamento, non coltivato e lasciato a vegetazione spontanea per moltissimo tempo, da un minimo di 12 mesi fino anche a centinaia di anni**: è mantenuto esclusivamente attraverso lo sfalcio e la concimazione.

Un'importante distinzione all'interno dei prati stabili vuole quelli di **pianura**, solitamente gestiti in **regime irriguo** e quelli in zone **collinari** o **montane**, solitamente gestiti in **regime non irriguo**. Sulla base di questa distinzione, che determina anche la quantità di vegetazione che cresce, si possono effettuare ogni anno 2/3 tagli nei prati asciutti e 4/5 in quelli irrigui. Tradizionalmente gli sfalci vengono chiamati *maggengo*, *agostano*, *terzuolo*. Il maggengo, come detto, è il primo e viene fatto nella prima metà del mese di maggio. Gli altri cadono a distanza variabile dai 35/40 giorni per i prati irrigui e fino a 50/60 giorni per quelli asciutti. Il primo e l'ultimo sfalcio forniscono un foraggio ricco di graminacee, mentre le leguminose prevalgono nei mesi estivi.

I prati stabili vengono utilizzati prevalentemente per l'alimentazione dei bovini. I prati stabili presentano una varietà di specie molto più elevata rispetto ai prati avvicendati sui quali in genere crescono erba medica, trifoglio e graminacee seminate.

In alcune regioni italiane i prati stabili sono diventati oggetto di tutela normativa allo scopo di **proteggerne la biodiversità floristica e faunistica e sono sempre considerati COLTURA IN ATTO**.

La qualità dell'erba prodotta dal prato è determinata soprattutto dalla varietà delle specie di cui è composto: si possono avere prati **monofiti** (formati da una sola essenza foraggera), prati **oligofiti** (formati da due o tre foraggere) e prati **polifiti**. Quest'ultimo è caratterizzato da moltissime specie, permette di essere il più ricco in termini di biodiversità.

La scelta del prato di tipo stabile significa che **non viene effettuata nessuna rotazione** e il fieno viene raccolto sempre dallo stesso appezzamento. Diversamente da quello che si potrebbe pensare, questa condizione del campo mantiene un'eco-sistema strutturato e solido della cotica erbosa che è, in alcune regioni, un vero e proprio patrimonio da salvaguardare.

Le piante che costituiscono il prato stabile variano in base al suolo e al clima. Le famiglie botaniche che abitano i prati più buoni sono le **graminacee e le leguminose**: le prime, molto veloci a ricrescere dopo il taglio, sono una tipologia ricca di energia e di fibra e le seconde invece sono molto importanti perché fissano l'azoto atmosferico, fornendo una ottimale concimazione del terreno, e offrono un foraggio di elevato valore nutritivo grazie alla notevole presenza di proteine.

MARCITE

La **marcita** è una tecnica colturale caratteristica della Pianura Padana (particolarmente in **provincia di Lodi**), impiantata per la prima volta nelle **grange**, che erano grandi aziende agricole di proprietà delle abbazie; essa consiste nell'utilizzo dell'irrigazione a gravità effettuata utilizzando l'acqua proveniente dalle risorgive anche nella stagione invernale. Nella stagione estiva i prati vengono irrigati periodicamente, mentre in quella invernale sono irrigati in modo continuato.

L'acqua di risorgiva, che generalmente sgorga per tutto l'anno ad una temperatura costante compresa fra i 9 °C (in inverno) e i 14 °C (in estate), viene mantenuta in **continuo movimento** dalla conformazione dolcemente declinante del terreno, **impedendo** in questo modo **che il suolo** ghiacci; lo sviluppo della vegetazione prosegue così anche durante l'inverno, rendendo possibile effettuare annualmente almeno sette tagli di foraggio (**ma spesso anche nove**), contro i 4-5 ottenuti dalla coltivazione del migliore prato stabile.

Il nome di marcita deriva dall'antica consuetudine di lasciare l'ultimo taglio invernale a "marcire" nel prato irriguo.

Il funzionamento della coltivazione delle marcite è estremamente semplice, ma allo stesso tempo arduo da realizzare, poiché richiede tecniche idrologiche avanzate e precise. Sostanzialmente un prato può dirsi coltivato a marcite **quando è percorso uniformemente da un velo d'acqua in costante movimento**, che generalmente deborda da una roggia di alimentazione a fondo cieco adiacente alla coltivazione.

Per consentire la distribuzione ed il movimento uniforme dell'acqua, il terreno dev'essere caratterizzato da una **pendenza leggera ed omogenea**; dal lato opposto rispetto alla roggia di alimentazione dev'essere situata una roggia drenante, con funzione di grondaia. L'acqua così raccolta può essere nuovamente impiegata per irrigare un campo posto più a valle; il meccanismo può ripetersi sino a che le acque non saranno divenute troppo scarse, o fredde, per consentirne un ulteriore sfruttamento a fini colturali.

PALUDE

Una **palude** è un terreno coperto d'acqua, caratterizzato dallo sviluppo di una particolare vegetazione e fauna che si è adattata all'elevata umidità ambientale e all'imbibizione dei terreni.

Esistono paludi d'acqua dolce o salata, a seconda che esse si formino vicino ai laghi e corsi dei fiumi o nelle vicinanze delle pianure costiere. Quando la palude è originata dall'accumulo di acqua di piena in zone basse, prende il nome di **lama**, mentre quando questa zona bassa si trova tra l'argine ed il corso naturale del fiume si parla di **golena**.

Si origina grazie alla mancanza di un normale deflusso delle acque dove esse vengono raccolte in una piana, oppure attraverso la falda sotterranea nell'area interessata, o quando un lago si prosciuga.

Costituisce un'habitat che **viene ricondotto alle «zone umide»** e, come tale, rientra nel conteggio per la determinazione del territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Ai fini della determinazione del concetto di territorio agro-silvo-pastorale, utile per la programmazione della caccia e la pianificazione faunistico-venatoria, è infatti stata recepita l'indicazione affinché le Regioni considerino tutto nel territorio potenzialmente utile per la fauna selvatica cioè anche le zone umide, i corsi d'acqua, i laghi, gli incolti produttivi ed improduttivi con l'esclusione delle aree urbane e di quelle fortemente antropizzate.

MISURE DI SALVAGUARDIA …

… ALLA FAUNA SELVATICA …

- Istituti di Protezione: Oasi di Protezione, Zone di Rifugio, Zone di Ripopolamento e Cattura
- Diserbo meccanico
- Montaggio sulle macchine sistemi di allontanamento della fauna (barre d'involo, catene, etc.)
- Piani di miglioramento ambientali: mantenimento in campo di colture a perdere - siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura – Artt. 15 e 31 L.R. 26/93
- Limitare prodotti contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti tipo antiparassitari, anticrittogamici e diserbanti
- Ricostituzione di un ambiente della massima vocazionalità per una determinata specie **(recupero ambientale)**
- Controllo specie alloctone (quali sono?)
- Contrasto e contenimento animali opportunisti (volpe, corvidi, etc.) – art. 41 L.R. 26/93
- Sorveglianza sanitaria attiva (esame sierologico) e passiva (soggetto consegnato a Istituto Zooprofilattico)
- Ritrovamento cucciolo capriolo: non toccarlo e allontanarsi subito

MISURE DI SALVAGUARDIA

… e ALLE COLTURE AGRICOLE

- L'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico:
  - **a)** **della Regione** e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nelle **oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri pubblici di produzione della selvaggina**;
  - **b)** **della Regione** e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, qualora siano provocati nei fondi ubicati sul **territorio a caccia programmata**; gli **ambiti territoriali** e i comprensori alpini di caccia, per il territorio di competenza, sono tenuti a **compartecipare fino al 10 per cento degli indennizzi liquidabili**, tramite le quote versate dai singoli soci;
  - c) dei **titolari dei Centri privati di riproduzione di fauna selvatica** e delle **Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie**, qualora si siano prodotti nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
  - **d)** **dei proprietari o conduttori dei fondi chiusi** di cui all'art. 37 della L.R. 26/93, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
  - **e)** **dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile** di cui all'art. 21 della L.R. 26/93, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
  - **f)** **dell'ente gestore dell'area protetta** in un'area a Parco Naturale
- Contributi per **l'utilizzazione dei fondi rustici** ai fini della gestione programmata della caccia
- Contributi finalizzati alla **prevenzione dei danni** secondo modalità definite rispettivamente dalla Giunta regionale
- Rapporto di collaborazione tra contesto venatorio e agricoltura
- Contrasto e contenimento animali opportunisti (nutria, piccione, cinghiale, corvidi, etc.) – art. 41 L.R. 26/93
- Vietate forme di caccia ai terreni e colture **in attualità di coltivazione**

MISURE DI SALVAGUARDIA

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI: INTERVENTI

- Art. 15 L.R. 26/93 - La Regione predispone **piani di miglioramento ambientale** tesi a favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria e la produzione naturale di fauna selvatica autoctona

- Art. 31 L.R. 26/93 comma 2 – I comitati di gestione promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmano gli **interventi per il miglioramento degli habitat**, provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:
  a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
  b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
  c) il ripristino di zone umide e di fossati;
  d) la differenziazione delle colture;
  e) la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
  f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
  g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà , della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
  h) la coltivazione dei terreni in modo da prevedere una zona di rispetto agricolo da siepi e fossati di almeno tre metri, libera da coltivazioni.

- Il **Piano Faunistico Venatorio Provinciale** stabilisce che ogni Ambito Territoriale di Caccia debbano destinare **una quota variabile dal 10 al 20% del proprio Bilancio annuale** alla realizzazione ed al finanziamento di **interventi di miglioramento ambientale**, in considerazione dell'assoluta rilevanza di tale funzione ai fini di un'efficacie gestione faunistico-venatoria.

MISURE DI SALVAGUARDIA

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI: INTERVENTI

• Salvaguardia zone umide	Anatidi, Beccaccini
• Siepi arboreo arbustive	Fagiano, Pernice Rossa, Starna,
• Ricostruzione boschi e boschetti	Fagiano, Pernice Rossa, Passeriformi, Starna, Beccaccia
• Costituzione, mantenimento prati ed erbai	Lepre
• Colture a perdere *(mais, grano, sorgo, miscugli di foraggere leguminose e graminacee)*	Fagiano, Pernice Rossa, Starna, Ungulati
• Mantenimento di coltivazioni tradizionali *(in luogo di monocoltura intensiva)*	Lepre, Pernice Rossa, Starna

MISURE DI SALVAGUARDIA

PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

- Per prevenire gli incendi boschivi molto spesso è sufficiente rispettare alcune semplici norme di comportamento, così da salvaguardare un patrimonio comune quale è quello boschivo.

- È dunque buona norma:
  - **non accendere fuochi** fuori dalle aree attrezzate: è pericoloso e vietato;
  - **non gettare mozziconi** di sigaretta o fiammiferi ancora accesi nelle aree verdi, o quando si viaggia;
  - **gettare i rifiuti negli appositi contenitori**: se abbandonati, infatti, i rifiuti possono prendere fuoco;
  - **non parcheggiare le automobili in zone ricoperte da erba secca** (il calore della marmitta potrebbe incendiarle).

MISURE DI SALVAGUARDIA

PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

- In caso di principio di incendio o di incendio attivo: **non bloccare le strade** fermandosi a guardare le fiamme. L'incendio non è uno spettacolo e tale comportamento potrebbe intralciare l'arrivo dei mezzi di soccorso e le operazioni di spegnimento.
- La rapidità' di intervento risulta determinante nell' opera di spegnimento di un incendio.
- Per un tempestivo intervento delle squadre di soccorso e per ridurre i danni e l'estensione di un incendio boschivo, **chiamare immediatamente il numero 1515** del Corpo Forestale dello Stato, senza dare per scontato che qualcuno lo abbia già fatto.

PERIODI DI SEMINA/RACCOLTO

Tipo Coltura	*Semina*	*Raccolta*
• **Riso:**	Aprile/Maggio	Settembre/Ottobre
• **Uve nere:**		Settembre/Ottobre
• **Olive:**		Novembre
• **Mele:**		Ottobre
• **Frumento:**	Ottobre	Giugno/Luglio
• **Mais tardivo:**	Aprile	Ottobre
• **Mais da foraggio:**	Maggio	
• **Soia:**		Settembre/Ottobre
• **Cereali autunno-vernini**	Autunno	

[frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, farro e triticale (ibrido artificiale tra la segale e il grano duro o altre varietà del genere Triticum)]

LATIFOGLIE – AGHIFOGLIE ?!

Le specie arboree possono essere classificate in base alle loro caratteristiche peculiari.

Fra queste, la distinzione tra le specie **latifoglie** e **aghifoglie** (dette anche conifere) è una delle principali, nonché una delle più immediate da individuare.

Latifoglie e **aghifoglie** presentano **grandi differenze,** ma anche qualche similitudine. Queste due tipologie di alberi si possono distinguere soprattutto per il **fogliame**, per il tipo di **apparato riproduttivo** che presentano, per la capacità di crescere e **svilupparsi in altezza** e per il tipo di ambiente e terreno che preferiscono.

Una distinzione preliminare deve sottolineare che alle **piante latifoglie** appartengono **alberi di specie estremamente diverse da loro**: possono essere **piante arboree, erbacee**, oppure ad **arbusto e legnose**; mentre le **piante aghifoglie non sono mai né erbacee né arbustive**. Infatti, le conifere sono piante legnose, che appartengono, in linea di massima, soprattutto al genere arboreo.

In estrema sintesi si definiscono latifoglie quelle piante, alberi o arbusti, erbacee o legnose, caratterizzate da foglie larghe a prescindere dalla loro forma. Il termine latifoglie si contrappone all'altro aghifoglie, cioè con foglie filiformi. Il termine è impreciso se usato in ambito scientifico, ed è comunemente utilizzato come sinonimo di *Angiospermae*. Molte piante latifoglie sono anche caducifoglie, ma ce ne sono anche di sempreverdi con la lamina ampia.

Le piante **latifoglie**, dunque, possono avere foglie dalla forma estremamente diversa, ma sono accomunate dal fatto che la **foglia è estesa**. In questi alberi, in genere, il fogliame cade ogni anno all'arrivo dell'autunno, per ricrescere poi in primavera (le latifoglie sono definite infatti anche '**caducifoglie**'). La caducità del fogliame è una caratteristica della maggior parte delle specie di latifoglie; ve ne sono però anche alcune che non sono soggette al cambio stagionale, ma hanno fogliame persistente.

Le **aghifoglie**, al contrario presentano una **chioma persistente** che si mantiene invece anche durante i mesi autunnali e invernali, senza perdere il colore verde, che le caratterizza (sono infatti chiamate anche 'sempreverdi'). Le conifere infatti, sono soggette ad un ricambio nell'apparato fogliare continuo e molto rapido **durante tutto l'anno**; in questo modo, l'aspetto che presentano nel corso delle stagioni rimane invariato.

Foresta di Latifoglie

Foresta di Aghifoglie (Conifere)

L'ontano verde, un esempio di latifoglia

PRESIDI SANITARI

Fitosanitari

I prodotti fitosanitari, concentrati e pronto uso, sono **utili per difendere e curare le piante dalle malattie, dai parassiti e dalle erbe infestanti**.

Noti a livello internazionale come "**prodotti per la protezione delle piante**" (PPP - Plant Protection Product), hanno lo scopo di proteggere da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti, e sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita.

I prodotti fitosanitari sono utilizzati in agricoltura sulle coltivazioni, anche sui prodotti raccolti e sono tutti autorizzati dal Ministero della Salute.

Qual è la differenza tra erbicidi, pesticidi, insetticidi e anticrittogamici?

FITOSANITARI

Pesticidi

- Con la parola "**pesticida**" indichiamo tutte quelle sostanze che servono a controllare, allontanare o eliminare definitivamente piante, insetti, funghi e animali di diverso tipo. Questa parola comprende diversi tipi di sostanze chimiche che svolgono diverse funzioni, fra cui: insetticidi, erbicidi, repellenti e larvicidi.

Erbicidi

- All'interno della categoria dei pesticidi, troviamo i cosiddetti **erbicidi** (o diserbanti) che servono a distruggere le piante infestanti e ad evitare che ne crescano nuove. Questa sostanza chimica, infatti, viene utilizzata principalmente in **agricoltura** per evitare che altre piante tolgano il nutrimento ai raccolti o per liberare strade e aree industriali dalle cosiddette "erbacce". Gli erbicidi possono essere **totali**, quando eliminano qualsiasi tipo di pianta, o **selettivi** quando eliminano solo alcune specie determinate. Negli ultimi anni, si sta cercando di utilizzare alternative biologiche per ottenere lo stesso effetto. Le sostanze contenute negli erbicidi, infatti, provocano gravi danni all'ambiente se vengono utilizzate in maniera massiccia e incontrollata.

Insetticidi

- Rispetto agli erbicidi, gli **insetticidi**, come dice la parola stessa, servono a eliminare diversi tipi di insetti come formiche o scarafaggi, afidi, lumache, cocciniglie, acari, lepidotteri, mosca dell'olivo, mosca della frutta, metcalfa, cimici etc. L'obiettivo è quello di eliminare gli insetti nocivi che possono, ad esempio, provocare danni all'agricoltura o essere fastidiosi per l'uomo. A seconda del tipo di problema, gli insetticidi possono funzionare per ingestione, per contatto o per asfissia. Come molti altri tipi di pesticidi, le sostanze chimiche contenute negli insetticidi possono essere altamente tossiche e quindi pericolose per l'ambiente, le persone e gli animali.

Anticrittogamici

- Rappresenta la classe di prodotti fitosanitari, comunemente chiamato fungicida, la cui azione è finalizzata nell'eliminare completamente le crittogame che parassitizzano le piante (malattie fungine).

RISO CRODO

Il **riso crodo** è una varietà di riso selvatico. La sua caratteristica è quella di essere **la pianta infestante più temuta dai risicoltori** molto simile d'aspetto al riso "buono".

Il riso crodo cresce insieme al riso ed è **commestibile** ma quando **matura il chicco non resta nella spiga e cade a terra rendendo impossibile la sua raccolta**. In genere la pianta del riso crodo si riconosce perché **è più alta della pianta di riso e il chicco è di colore rossastro** e per questo motivo è chiamato anche **red rice**. A volte tali differenze sono minime – sia l'altezza che il colore diverso – e questo rende difficile individuarlo tra le piante di riso.

La sua pericolosità sta nel maturare prima del riso e la granella, detta crodatura, molto resistente e capace di riprodursi per anni, **cade a terra infestando in modo incontrollabile la risaia**. In questo modo compromette seriamente il raccolto: **solo dieci piante di riso crodo per ogni metro quadro provocano la perdita del 25% del raccolto**. Numeri importanti che hanno mosso i colossi dell'industria chimica mondiale, come la DuPont e la Basf, a investire nella ricerca per combattere il riso crodo.

I risicoltori cercano di difendere i propri raccolti con **il diserbo**, cioè eliminando le piante infestanti in fase di presemina, o con **la falsa semina** "*un'antica tecnica agronomica che consiste sostanzialmente nel preparare il terreno e nell'irrigarlo come se si effettuasse una normale semina ma in realtà senza interrare la semente. In questo modo si va a stimolare la germinazione dei semi delle piante infestanti presenti nel terreno, successivamente eliminate con un'operazione meccanica tramite l'**erpice strigliatore**. Spesso a una falsa semina può seguire una nuova falsa semina. Nella coltivazione del riso alla vera semina precedono più di dieci false semine*" - Fonte Wikipedia

Raccomandazioni

- Fare più quiz possibile soffermandosi sulle domande all'apparenza più difficili e/o incomprensibili (chiedere …)
- Fare più quiz possibile soffermandosi sulle domande all'apparenza più difficili e/o incomprensibili (chiedere …)
- Memorizzare dispense e sciogliere ogni dubbio interpretativo

Domande
e commenti